

模拟赛 2 讲解

さあ……始めましょう

Cap1taL

2026 年 8 月

Who is Misumi Uika.....Hatsune?



题意

求等差序列的积，对 1145141 取模。多组测试数据。

$$d, n, a \leq 10^9, T \leq 10^4$$

Solution

- 分类讨论题
- $n \leq 50$ 的部分分给暴力实现，与正解关系不大
- 我们首先将 a, d 对 mod 取模，显然这不会改变答案
- 若 $d = 0$ ，则答案就是 a^n ，快速幂直接输出即可
- 若 $a = 0$ 或 $n \geq mod$ ，则必定会有为 0 的项，输出 0
- 现在我们判掉了一些边界情况

Solution

- 考虑 $d = 1$ 的情况，我们的答案一定形如一些数连乘。具体的，答案应该为 $\frac{(a+n-1)!}{(a-1)!}$
- 因此，在判断 $a + n - 1$ 是否 $\geq \text{mod}$ 之后，我们就可以预处理 mod 以内的阶乘及其逆元， $O(1)$ 计算答案。
- 现在来考虑 $d \neq 1$ 的情况。自然而然的，我们希望把它变回 $d = 1$ 的情况。
- 注意到 1145141 是一个质数，因此分数在模意义下一定是可以处理的。
- 我们将这个等差数列的每一项均除以 d ，变回公差为 1 的情况，按照 $d = 1$ 的方法去做，最后再对答案乘 d^n 即可。

题面

一个序列，初始 $a_i = i$ ，每次你可以挑选一个长度为 k 的子序列，删除除了中位数之外的所有数。问能否变为 b 序列
 $n, k \leq 2 \times 10^6$ ， k 为奇数。

Solution

- 很明显每次删除的元素数量是一定的，为 $k - 1$ ，因此如果删除数量不是其倍数，则无解
- 结论：只要我们可以找到一个位置，做最后一次删除，则答案为 YES。

Solution

- “中位数”很特殊，不好下手，想办法从相对确定的情况下手
- 考虑最后一次删除，它的中位数一定被保留在 b 中了。因此我们不妨在 b 中找到它
- 记 $D = \frac{k-1}{2}$
- 若删除次数为 1，则我们的结论显然正确
- 若删除次数大于 1，则先考虑后两次删除，我们会删除 $4D$ 个元素，然后再进行归纳
- 最后删除的数字选择是随意的，我们总是可以选择恰当的数字“撤销删除”，使得倒数第二次删除保留的“中位数”是我们最后一次删除的数字，或者与最后一次相同

Solution

- 具体地，考虑这 $4D$ 个元素如何分布在我们选择的中心附近。
- 若刚好左侧 $2D$ 个右侧 $2D$ 个，我们只需要两次选择相同的中位数即可。
- 若有更多的元素位于左侧，我们在 $4D$ 个数字中选择 $[D+1, 2D]$ 作为最后一次删除的数字
- 若有更多的元素位于右侧，我们在 $4D$ 个数字中选择 $[2D+1, 3D]$ 作为最后一次删除的数字
- 容易证明按照如上规则操作，我们能一直维持“最后一次操作存在”的合法状态

题面

一个初始全 0 的序列，有 m 次修改操作，每次操作给定 x, y ，会多次把 $[1, x]$ 内的最小值加 1，重复 y 次。求出最终的序列
 $n, m \leq 10^5, b_i \leq 10^{12}$

Solution

- 考虑 $b_i = 1$ 的特殊性质，每次操作是给前缀最小值加 1。暴力做法是 $O(nm)$ ，使用一些数据结构加速可以做到 $O(m \log n)$
- 上述做法难以推广到 $b_i > 1$ 的情形，但通过观察 $b_i = 1$ 的情况，我们能够发现，在这种规则下，我们的序列永远是单调不升的
- 有了单调性的限制，我们考虑一次修改，实际上会选择 $[l, x]$ ，将它区间推平为 $[v, v + 1, \dots, v + 1, v, v, \dots v]$ 的形式
- 我们尝试准确找到这样的区间
- 对于每个位置 c_i ，检查 $c_i * (x - i + 1) - \sum_{j=i}^x c_j$ 是否 $\leq y$ 。我们要找到最小的 i 满足上述不等式。这意味着“ y 可以填平这个区间”
- 在填平之后， y 还会剩下一些值。进行一些简单的运算，可以算出在 c_i 的基础上又填充了多高，以及有多少位置是 $v + 1$

Solution

- 暴力执行刚才的操作是 $O(nm)$ 的。
- 问题在于我们如何快速找到我们需要的最小左端点
- 注意到其合法与否满足单调性
- 可以使用线段树二分，只需要支持区间覆盖和区间和，复杂度 $O(m \log n)$
- 也可以暴力使用二分再套线段树查询，复杂度 $O(m \log^2 n)$ ，也可以通过

题面

给定数组 a 。每次操作选择一个 i 满足 $a_i = i$ ，删除 a_i 和 a_{i+1} ，剩余部分拼接。求最多操作次数。

多组数据， $n, \sum n \leq 800$

Solution

- n 较小的测试点留给一些暴力做法
- 题目要求一个数只有“落位”到 $a_i = i$ 时才能成为我们删除的对象
- 不难感受到，由于序列越来越短，所有的数都在单向“向左移动”。可能有本来不能删除的数字归位，然后可以被删除
- 同时一个数需要“回落”的步骤也是固定的，为 $\frac{i - a[i]}{2}$
- 删除相邻 + 拼接，所以如果我们“匹配”同一步删除的数字，会形成类似括号序列的结构
- 结合数据范围，可以想到区间 DP

Solution

区间 DP

- 结合刚才的观察，我们知道删除前，需要一个“数字回落”的过程
- 对于 $n \leq 100$ ，可以暴力固定这个回落进程。设 $f_{l,r,x}$ 表示在 $[l, r]$ 左侧删了 x 个数，内部最多删几个数
- 转移只需要考虑 l 与 r 搭配删除（从 $f_{l+1,r-1,x}$ 转移），与内部分界的情况（从 $f_{l,k,x}$ 与 $f_{k+1,r,x+f_{l,k,x}}$ ）
- 复杂度 $O(n^4)$

Solution

区间 DP

- 上述做法难以直接优化，我们需要改变状态设计
- 思考上述转移本质上在做什么？转移二是平凡的，而转移一是在考虑区间内部能不能删空。
- 这启示我们不去做平凡的转移二。我们可以不再关注一个区间能删多少数，而是考虑一个区间被删空的情况。答案的计算只需要再进一步做线性 DP。
- 由此引出状态设计： $f_{l,r}$ 表示删空 $[l, r]$ 至少需要在 $[1, l-1]$ 删除多少个数

Solution

区间 DP

- 类似括号序列 $(())$ 和 $()()$, 显然有两种转移:
 - 某一次删除了 (a_l, a_r) , 这需要 $(l+1, r-1)$ 能先删空, 直接转移即可
 - 枚举断点, 分别删空 $[l, k], [k+1, r]$ 。注意 $[k+1, r]$ 所需要的次数还有一部分由 $[l, k]$ 提供
 - 转移形如两个数取 $\max$ 的形式
 - 注意奇偶性细节带来的非法情况
- 有了 $f_{l,r}$ 之后, 我们就可以做一次线性 DP, 设 g_i 表示这个前缀最多操作多少次。枚举一个极长清空区间, 转移时利用 $f_{l,r}$ 判断合法性
- 复杂度 $O(n^3)$

Thanks!